

HEUTE: ÜBUNG 7

- Abtastung & Quantisierung
- Digitale Filter

Ü7 Aufgabe 1: Abtastung und Quantisierung

Zur Unterdrückung kritischer Pendelschwingungen wird der Pendelwinkel der Verladebrücke mit einem Sensor erfasst. Der Sensor liefert eine Ausgangsspannung zwischen $\pm 4,25\text{V}$. Das gemessene Signal weist folgenden zeitlichen Verlauf auf:

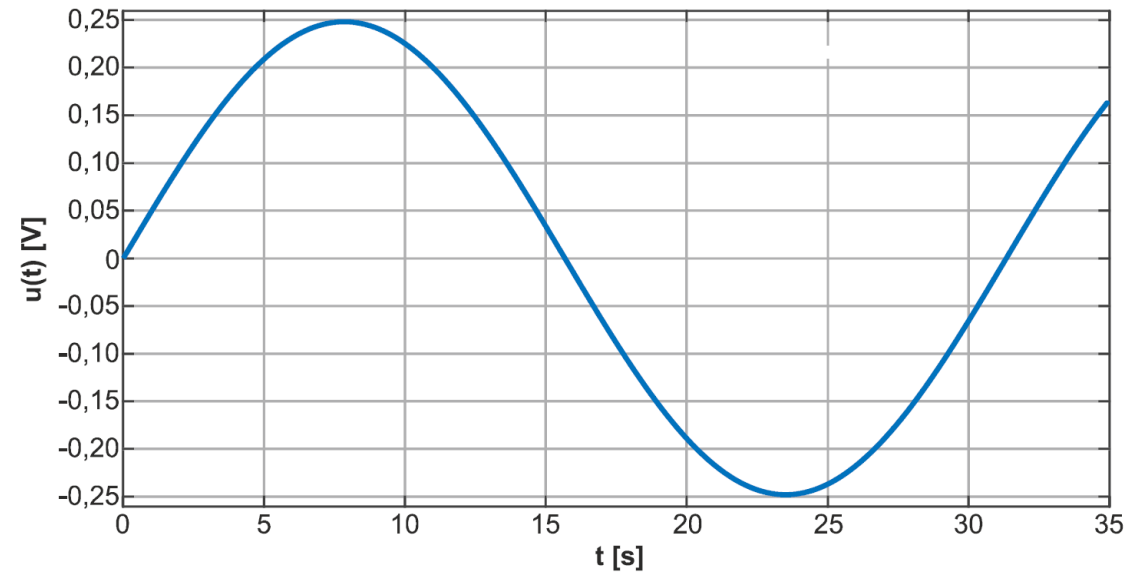


Bild 1: Messsignal

- a) Der gemessene Pendelwinkel konnte als Sinusschwingung der Form $u(t) = 0,25 \cdot \sin(0,2t)$ identifiziert werden. Führen Sie die Abtastung (Zeitdiskretisierung) des Signals mit einer Abtastfrequenz von $\omega_A = 1,8 \text{ rad/s}$ durch. Berechnen Sie dazu die Abtastwerte und zeichnen Sie das zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Signal.
- b) Die Quantisierung (Wertdiskretisierung) des Signals erfolgt mit 6 Bit. Berechnen Sie das Quantisierungsintervall und die quantisierten Werte. Wie groß ist der maximale Fehler?

Ü7 Aufgabe 1: Abtastung und Quantisierung

Zur Unterdrückung kritischer Pendelschwingungen wird der Pendelwinkel der Verladebrücke mit einem Sensor erfasst. Der Sensor liefert eine Ausgangsspannung zwischen $\pm 4,25\text{V}$. Das gemessene Signal weist folgenden zeitlichen Verlauf auf:

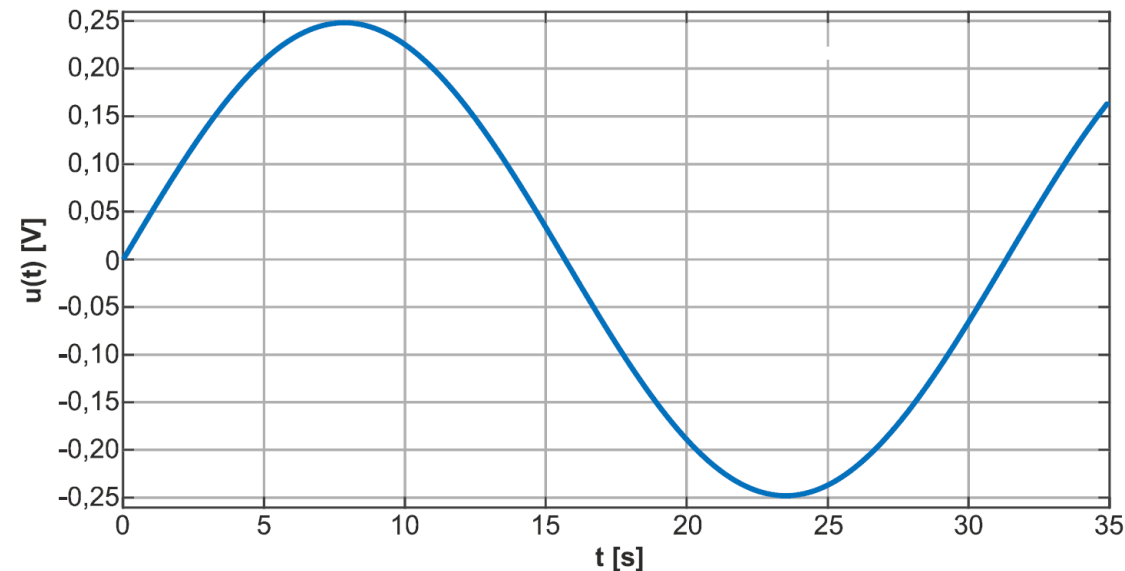


Bild 1: Messsignal

- a) Der gemessene Pendelwinkel konnte als Sinusschwingung der Form $u(t) = 0,25 \cdot \sin(0,2t)$ identifiziert werden. Führen Sie die Abtastung (Zeitdiskretisierung) des Signals mit einer Abtastfrequenz von $\omega_A = 1,8 \text{ rad/s}$ durch. Berechnen Sie dazu die Abtastwerte und zeichnen Sie das zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Signal.
- b) Die Quantisierung (Wertdiskretisierung) des Signals erfolgt mit 6 Bit. Berechnen Sie das Quantisierungsintervall und die quantisierten Werte. Wie groß ist der maximale Fehler?

Ü7 Aufgabe 2: Digitale Filter

Gegeben ist ein digitales Filter, welches durch die Differenzengleichung

$$y_k = u_k + 3u_{k-1} + 2y_{k-1}$$

beschrieben werden kann.

- a) Um welchen Filtertyp handelt es sich? Erläutern Sie die wesentlichen Unterschiede zwischen FIR- und IIR-Filtern.
- b) Wie antwortet das Filter auf eine Impulsanregung, bzw. auf die Eingangsfolge $(u_k) = (1, 1, 1, 0, 0, \dots)$?
- c) Ist das Filter stabil?

Ü7 Aufgabe 2: Digitale Filter

Gegeben ist ein digitales Filter, welches durch die Differenzengleichung

$$y_k = u_k + 3u_{k-1} + 2y_{k-1}$$

beschrieben werden kann.

- a) Um welchen Filtertyp handelt es sich? Erläutern Sie die wesentlichen Unterschiede zwischen FIR- und IIR-Filtern.
- b) Wie antwortet das Filter auf eine Impulsanregung, bzw. auf die Eingangsfolge $(u_k) = (1, 1, 1, 0, 0, \dots)$?
- c) Ist das Filter stabil?

Ü7 Aufgabe 2: Digitale Filter

Gegeben ist ein digitales Filter, welches durch die Differenzengleichung

$$y_k = u_k + 3u_{k-1} + 2y_{k-1}$$

beschrieben werden kann.

- a) Um welchen Filtertyp handelt es sich? Erläutern Sie die wesentlichen Unterschiede zwischen FIR- und IIR-Filtern.
- b) Wie antwortet das Filter auf eine Impulsanregung, bzw. auf die Eingangsfolge $(u_k) = (1, 1, 1, 0, 0, \dots)$?
- c) Ist das Filter stabil?